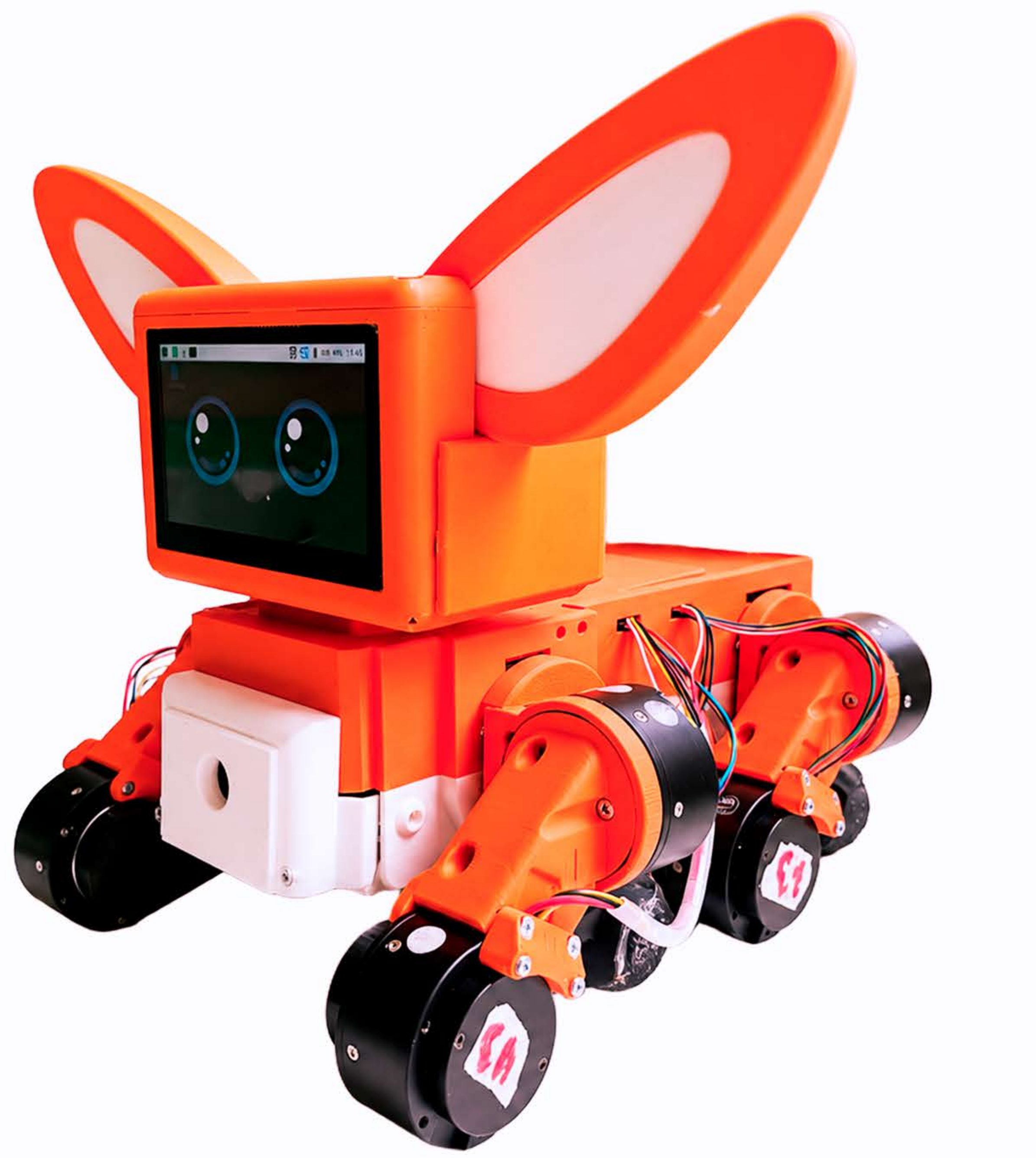
Робот Фенек



Актуальность

Четвероногие шагающие роботы являются перспективным направлением современной робототехники, однако пока недостаточно представлены в отечественном школьном инженерном образовании. Такие платформы позволяют изучать механику, кинематику, электронику,

Цель проекта

Создание четвероногого шагающего робота-Фенека для изучения принципов управления динамическими системами и воплощённого интеллекта в рамках школьной инженерной подготовки.

Возможности практического применения

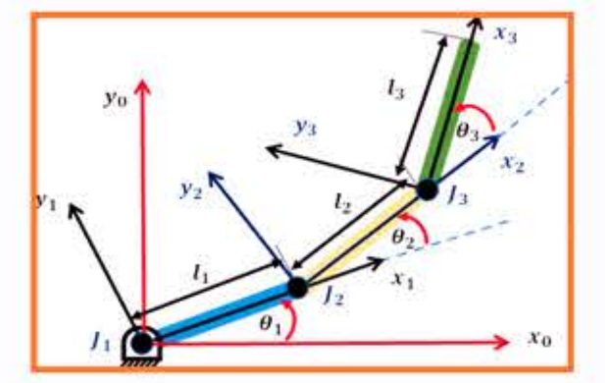
- развитие автономного передвижения;
- совершенствование алгоритмов ходьбы и стабилизации;
- исследование и применение нейросетевого управления;
- распознавание препятствий с помощью компьютерного зрения;
- расширение возможностей робота как учебной и исследовательской платформы.

Задачи проекта

- объединить обработку данных с датчиков, управление и ИИ в единую программную архитектуру.
- разработать и изготовить конструкцию четвероногого робота на базе Pupper V3;
- реализовать систему управления 12 приводами и согласованное движение четырёх ног;
- исследовать кинематику ног и применить математические методы для расчёта движения;
- восстановить схемотехнику опорного проекта по Gerber-файлам и адаптировать её под доступные компоненты;

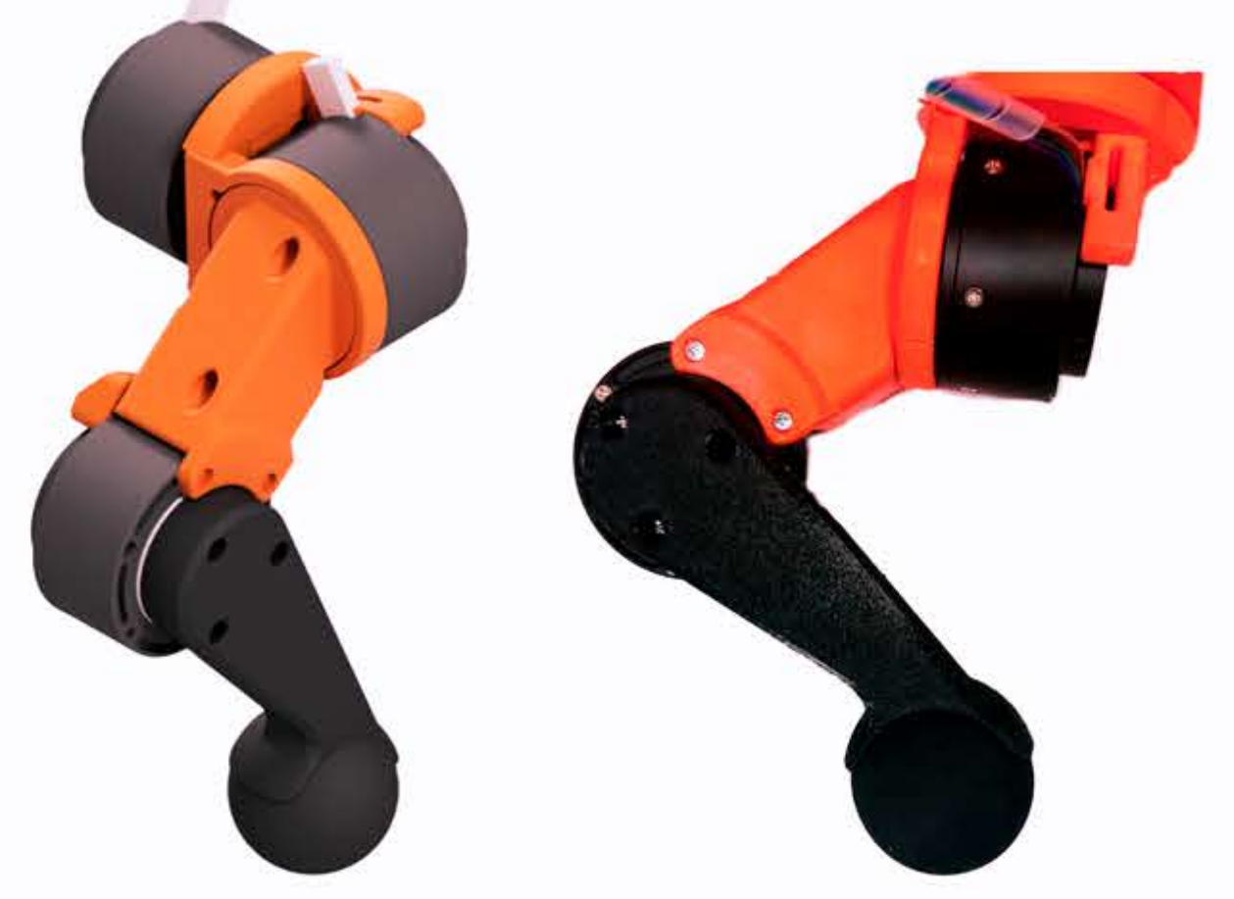
Конструкция

- Робот обладает 12 степенями подвижности
- Конструкция разарботана в Autodesk Inventor 2024
- Детали изготовлены на 3D принтере


y_0
y_1
y_2
y_3
x_0
x_1
x_2
x_3
l_1
l_2
l_3
θ_1
θ_2
θ_3
J_1
J_2
J_3

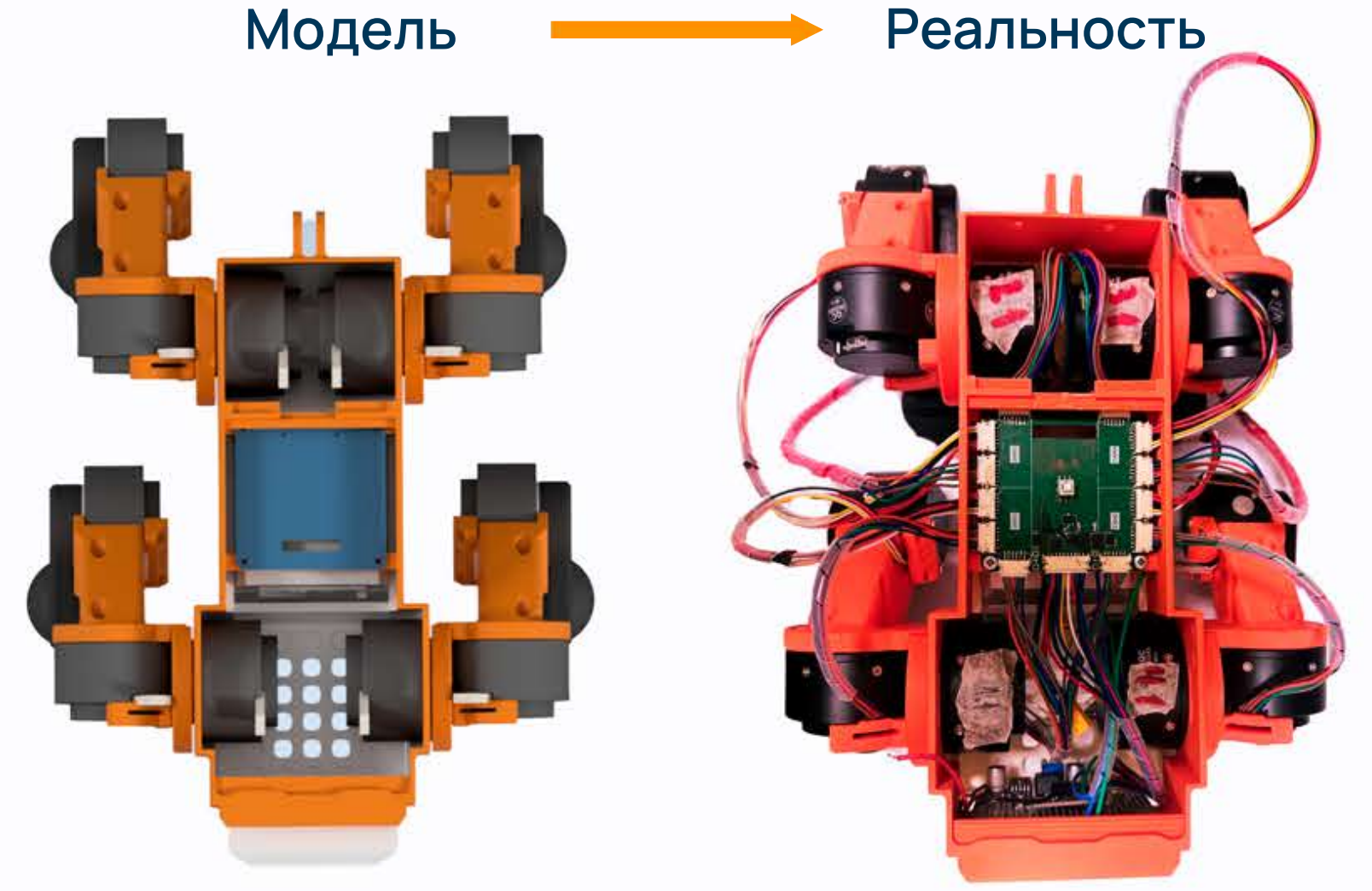
Кинематика ноги

Модель → Реальность



Нога (двухзвенный манипулятор)

Модель → Реальность

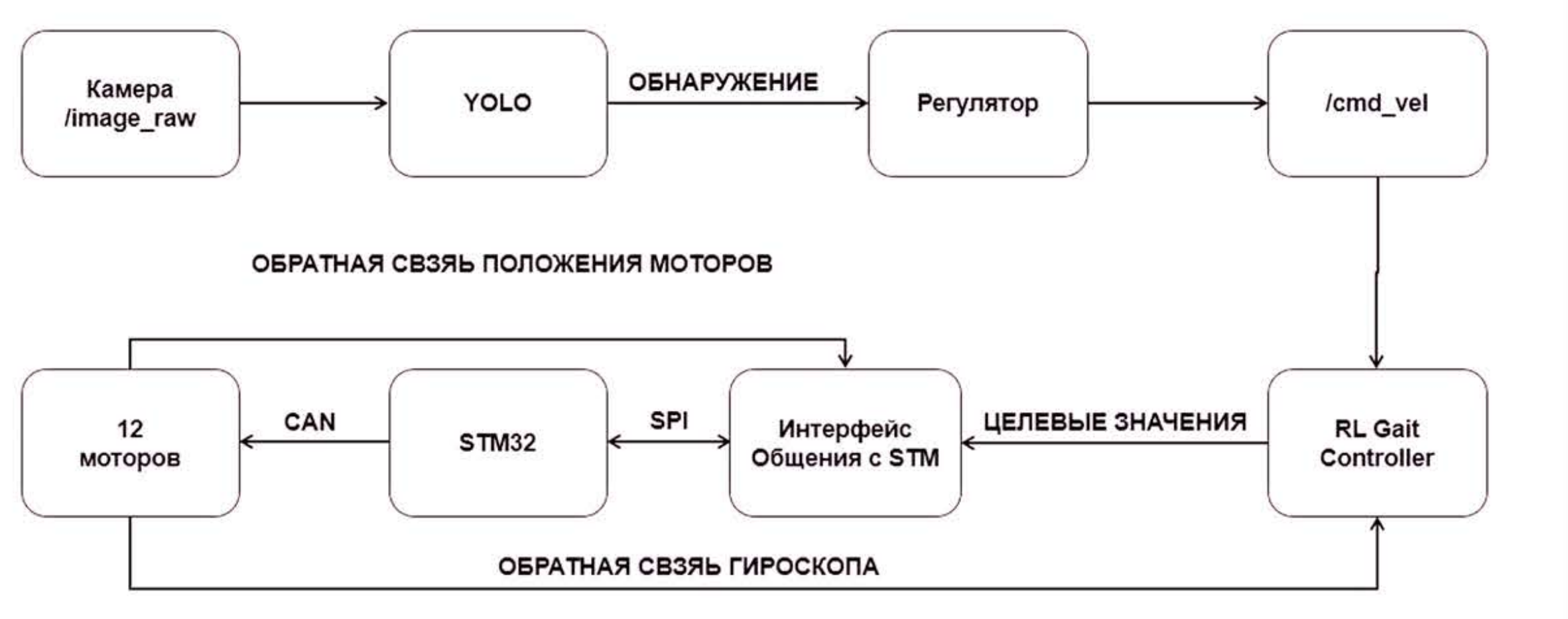


Вид туловища лисенка сверху (без головы)

Голова с подвижными ушами

Изометрическая проекция робота

Программирование и кибернетика


Камера /image_raw
YOLO
ОБНАРУЖЕНИЕ
Регулятор
/cmd_vel
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОЛОЖЕНИЯ МОТОРОВ
12 моторов
CAN
STM32
SPI
Интерфейс Общения с STM
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
RL Gait Controller
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ГИРОСКОПА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

- Из опорного проекта была заимствована кинематическая схема ноги, однако были изучены принципы её работы, выполнены расчёты прямой и обратной кинематики и реализовано управление движением ноги в составе робота.
- Программное обеспечение было написано на распределенной архитектуре ros2: реализованы алгоритмы обработки данных с энкодеров и датчиков нейросетью, которой подаётся на вход желаемое направление движения, и после обработки получается команды на моторы

Зачем нужна централизованная кинематика

Четвероногий робот имеет 12 степеней свободы: 4 ноги × 3 сустава. Моторы оперируют только углами θ_1, θ_2, θ_3 на 1 ногу — но для управления критически важно знать положение лапы в пространстве.

Проблема

Моторы дают лишь углы. Где находится лапа — неизвестно.

Решение

Прямая кинематика: $f(\theta_1, \theta_2, \theta_3) \rightarrow [x, y, z]$

Результат

Единая система координат — основа планирования, балансировки и обратной кинематики.

Опорный проект

PUPPER V3

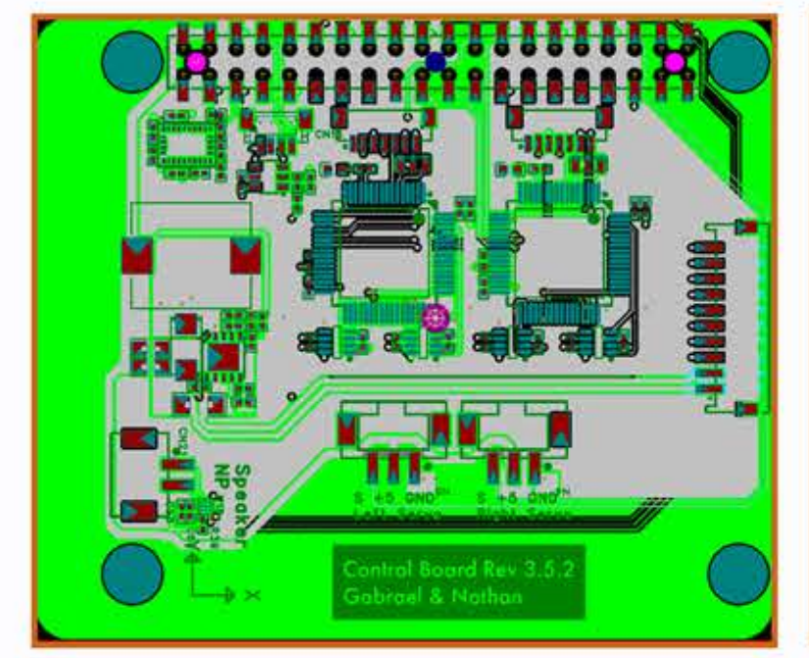
ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСХОДНОГО ПРОЕКТА

Основные идеи, взятые из проекта:
- Кинематика лап
- Идеи организации ПО
- Gerber файлы плат

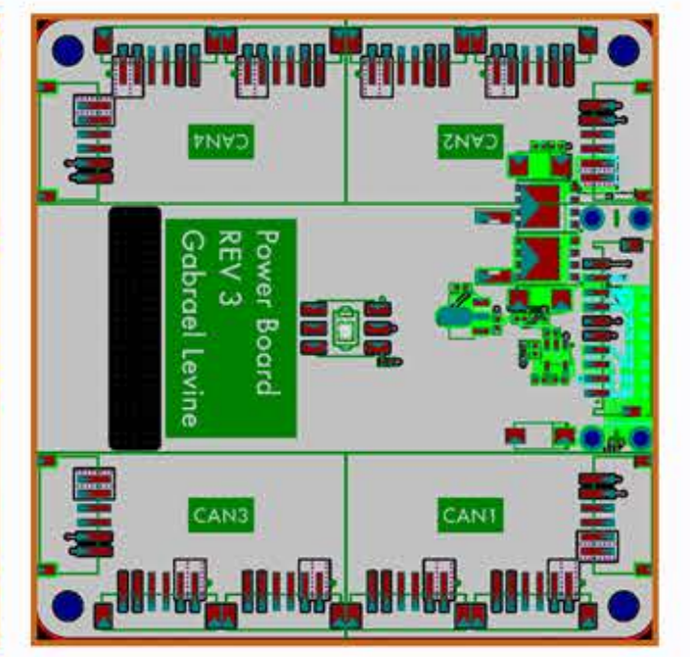
Был взят как открытая инженерная платформа для исследования

Электроника

Исходные GERBER файлы


Control Board Rev 3.5.2
Gabrael & Nathan

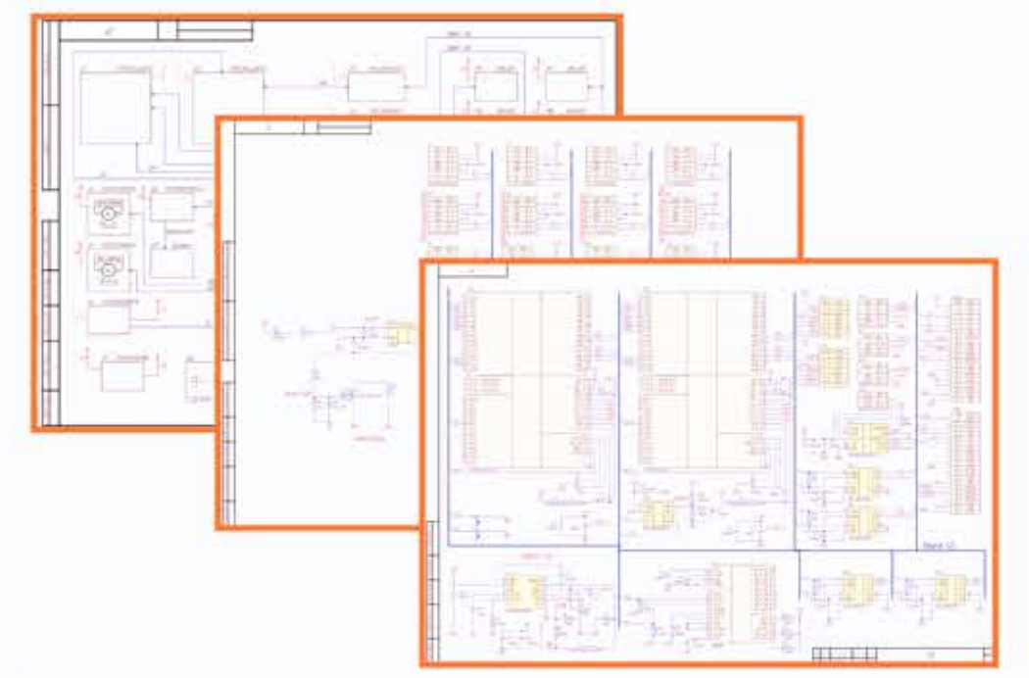
Плата управления


Power Board
REV 3
Gabrael Levine
CAN1
CAN2
CAN3
CAN4

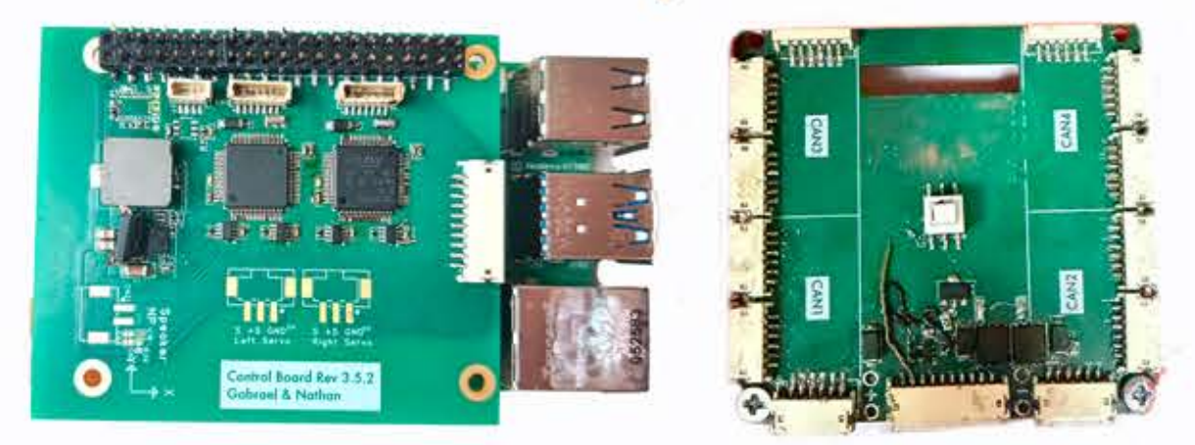
Плата питания

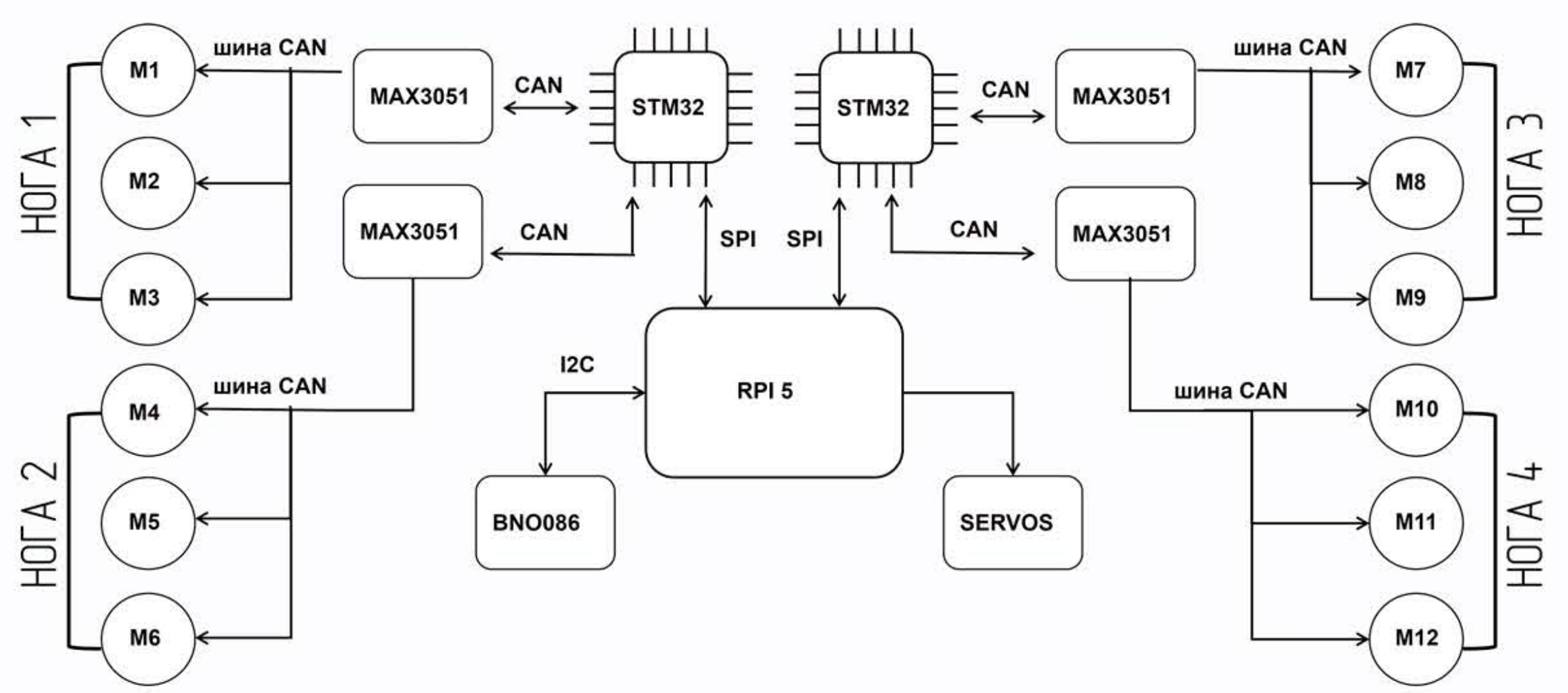
РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ

Схемы Э1 и Э3

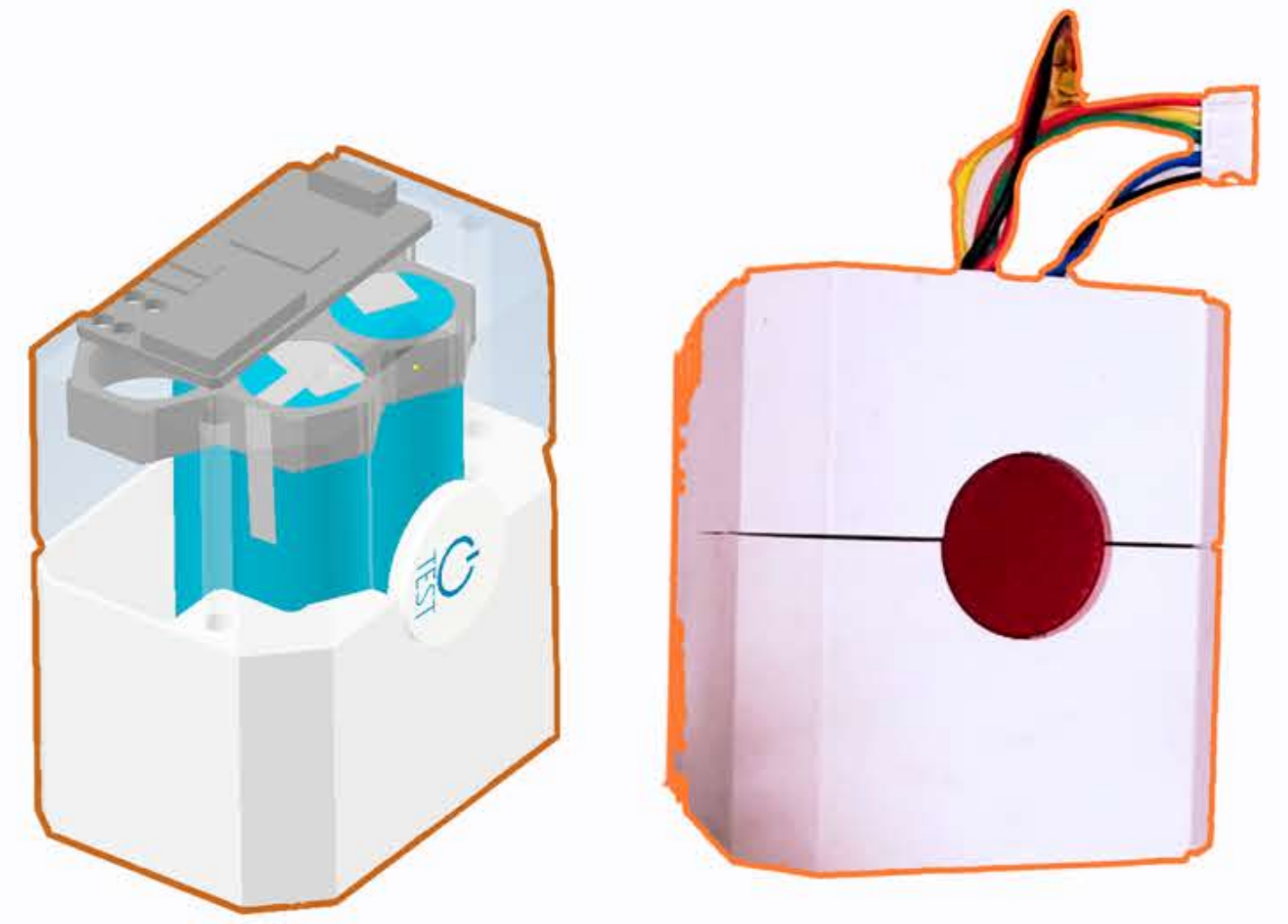


РЕАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ




НОГА 1
НОГА 2
НОГА 3
НОГА 4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
шина CAN
MAX3051
CAN
STM32
SPI
RPI 5
I2C
BNO086
SERVOS

Самостоятельно спроектированный и собранный аккумулятор:
- Конфигурация 4S1P
- Номинальное напряжение 14,8 В
- Максимальное напряжение 16,8 В
- Емкость 2,2 Ач
- Максимальный ток 10 А



Результат

- Разработан и собран четвероногий робот Фенек с 12 степенями подвижности.
- Восстановлена схемотехника опорного проекта по Gerber-файлам и адаптирована под доступные компоненты.
- Реализована распределённая система управления на базе ROS2 с Raspberry Pi 5 и STM32, интерфейсами SPI и CAN.
- Исследована и реализована кинематика четырёх трёхзвенных ног, включая расчёт положений и углов суставов.

239

РОБОФИНИСТ

GITHUB